

Лекция 2. Начальные условия и задача Коши. Теорема существования и единственности решения дифференциального уравнения первого порядка. Особое решение

Цель лекции – рассмотреть уравнение первого порядка и его решение, геометрическое истолкование уравнения первого порядка и его решений, теорему существования и единственности решения дифференциального уравнения первого порядка.

2.1 Уравнение первого порядка и его решение. Общий вид уравнения первого порядка имеет вид:

$$F(x, y, y') = 0. \quad (2.1)$$

Определение. Функция $y = y(x)$, определенная и непрерывно дифференцируемая в интервале (a, b) и обращающая уравнение (2.1) в тождество $F(x, y, y') \equiv 0$, справедливое для всех значений x решения из интервала (a, b) , называется решением уравнения (2.1) в интервале (a, b) .

График $y = y(x)$ является гладкой кривой.

Определение. Уравнение, разрешенное относительно производной от искомой функции:

$$y' = f(x, y) \quad (2.2)$$

или

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

называется нормальной формой уравнения первого порядка.

Условие, что при $x = x_0$ функция $y = y(x)$ должна равняться заданному числу y_0 , называется начальным условием. Оно записывается в виде $y|x = x_0 = y_0$ или $y(x_0) = y_0$.

Задача отыскания решения уравнения, удовлетворяющего начальному условию, носит название задачи Коши.

Определение. Общим решением дифференциального уравнения 1-го порядка называется функция:

$$y = y(x, C),$$

удовлетворяющая следующим условиям:

1) функция является решением дифференциального уравнения при любом конкретном значении постоянной C ;

2) для любых начальных условий $y|x = x_0 = y_0$, где $(x_0, y_0) \in D$ можно найти такое значение $C = C_0$, что функция $y = y(x, C_0)$ удовлетворяет данному начальному условию.

Равенство вида $\Phi(x, y, C) = 0$, неявно задающее общее решение, называется общим интегралом дифференциального уравнения.

Решение, полученное из общего решения (интеграла) дифференциального уравнения при фиксированном C , называется частным решением (интегралом) этого уравнения.

2.1 Геометрическое истолкование уравнения первого порядка и его решений. Установим связь между уравнением (2.2) и его интегральными кривыми. Предположим, что правая часть уравнения (2.2) определена и непрерывна в области G (рис. 2.1).

Пусть $y = y(x)$ есть интегральная кривая этого уравнения, проходящая через точку $M(x, y)$. Проведем касательную к этой интегральной кривой в точке M и обозначим через α угол, образованный касательной MT с положительным направлением оси x . Тогда $\operatorname{tg} \alpha = y'(x)$, но $y'(x) = f(x, y(x))$, поэтому:

$$\operatorname{tg} \alpha = f(x, y(x)).$$

Таким образом, если через точку $M(x, y)$ проходит интегральная кривая $y = y(x)$, то наклон кривой к ней в этой точке определяется формулой:

$$\operatorname{tg} \alpha = f(x, y), \quad (2.3)$$

то есть наклон касательной к интегральной кривой определен заранее самим дифференциальным уравнением.

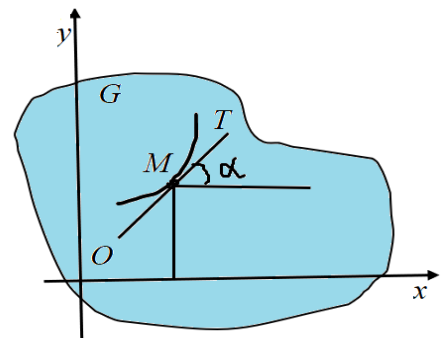


Рисунок 2.1

Определение. Наклон касательной есть тангенс угла α , образованного касательной с положительным направлением оси x .

Наклоны касательных можно указать, не находя интегральных кривых. Для этого построим в каждой точке M области G отрезок (для определенности – единичной длины) с центром в точке M (рис. 2.2), составляющий с положительным направлением оси x угол α , тангенс которого определяется формулой (2.3). Получим поле направлений, определяемое уравнением (2.2).

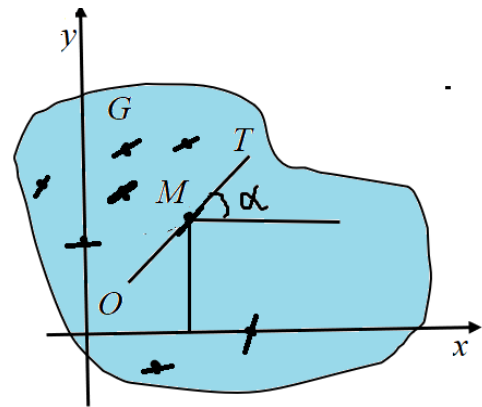


Рисунок 2.2

Определение. Кривая $w(x, y) = 0$, в каждой точке которой направление поля, определяемое дифференциальным уравнением (2.2), одно и то же, называется изоклиной этого уравнения.

Уравнения изоклин дифференциального уравнения (2.2) имеют вид:

$$f(x, y) = k, \text{ где } k = \operatorname{tg} \alpha = \operatorname{const}.$$

Пример 1. Для уравнения $y' = x^2 + y^2$ изоклинами будут окружности (рис. 2.3)

$$x^2 + y^2 = k.$$

При $k = 0$ изоклиной будет точка с координатами $(0, 0)$. При $k = 1$ получим изоклину $x^2 + y^2 = 1$ – это окружность с центром в точке $(0, 0)$ и радиусом, равным 1 и т. д. Интегральные кривые в каждой точке этой окружности наклонены к оси x под углом $\frac{\pi}{4}$ (так как $k = \operatorname{tg} \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$).

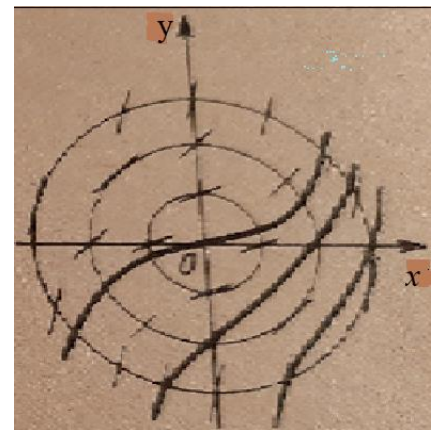


Рисунок 2.3

С увеличением k наклон интегральных кривых возрастает и интегральные кривые имеют вид, указанный схематически на рисунке 3. Построив семейство изоклин (в нашем случае – окружностей), можно получить методом изоклин сколь угодно точное представление об интегральных кривых.

2.3 Теорема существования и единственности решения дифференциального уравнения первого порядка

Теорема (о существовании и единственности решения дифференциального уравнения первого порядка). Если в уравнении $y' = f(x, y)$ функция $f(x, y)$ и ее частная производная $\frac{\partial f}{\partial y}$ непрерывны в некоторой области D , содержащей точку (x_0, y_0) на плоскости Oxy , то в некоторой окрестности точки

x_0 существует единственное решение этого уравнения $y = y(x)$, удовлетворяющее условию: $y(x_0) = y_0$.

Геометрический смысл теоремы заключается в том, что в указанной окрестности существует и притом единственная интегральная кривая уравнения, проходящая через точку (x_0, y_0) .

Пример 2. Найти решение задачи Коши:

$$y' = 5\sin x - \frac{2}{1+x^2}, \quad y\left(\frac{\pi}{4}\right) = -2.$$

Решение. Общее решение данного дифференциального уравнения записывается в виде неопределенного интеграла от функций, стоящих от функций в правой части этого уравнения:

$$\begin{aligned} y &= \int \left(5\sin x - \frac{2}{1+x^2} \right) dx = 5 \int \sin x dx - 2 \int \frac{dx}{1+x^2} = \\ &= -5\cos x - 2\operatorname{arctg} x + C. \end{aligned}$$

Таким образом, общее решение имеет вид:

$$y = -5\cos x - 2\operatorname{arctg} x + C.$$

Найдем единственное значение C – произвольная постоянная. Для этого используем начальное условие $x = \frac{\pi}{4}$, $y = -2$, тогда получим:

$$-2 = -5\cos \frac{\pi}{4} - 2\operatorname{arctg} \frac{\pi}{4} + C,$$

$$-2 = -5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 2 \cdot 1 + C, \quad \text{отсюда} \quad C = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

Частное решение заданного уравнения имеет вид:

$$y = -5\cos x - 2\operatorname{arctg} x + \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

Пример 2. Найти решение задачи Коши:

$$y' = \frac{3}{\cos^2 x}, \quad y(0) = 3.$$

Решение. Найдем сначала общее решение дифференциального уравнения, содержащее постоянную интегрирования C :

$$y(x) = \int \frac{3dx}{\cos^2 x} = 3tgx + C.$$

Теперь найдем единственное значение постоянной интегрирования C , удовлетворяющее начальному условию $y(0) = 3$. Для этого в последнем равенстве положим $x=0$, $y=3$, тогда получим:

$$3 = 3 \cdot tg0 + C.$$

Так как $tg0 = 0$, то $C=3$. Таким образом, решение задачи Коши имеет вид:

$$y(x) = 3(tgx + 1).$$

Определение. Решение, в каждой точке которого нарушается единственность решения задачи Коши, называется особым решением.

Особое решение не содержится в формуле для общего решения ни при каком числовом значении произвольной постоянной, включая $C = \pm\infty$. Особое решение вида $y = y(x)$ может получаться из формулы общего решения лишь при $C = C(x)$ [или $C = C(y)$].

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение решения дифференциального уравнения первого порядка в интервале (a, b) .
2. Как называется задача отыскания решения уравнения, удовлетворяющего начальному условию?
3. Каким условиям должно удовлетворять общее решение дифференциального уравнения 1-го порядка?
4. Дайте определение изоклины дифференциального уравнения первого порядка.
5. Сформулируйте теорему о существовании и единственности решения дифференциального уравнения первого порядка.
6. Какое решение задачи Коши называется особым решением?
7. Может ли решением задачи Коши быть не число, а функция?